

Indicadores Clave para Operacion, Administracion, Mantenimiento, Finanzas, Cuentas por Cobrar, RR.HH., Seguridad y Tecnologia

Edicion 2025-2026 · freightmetrics.mx · 48 paginas · Nivel Intermedio

Esta guía consolida mas de **60 KPIs esenciales** organizados por area funcional para el autotransporte de carga. Cada indicador incluye formula de calculo, meta recomendada, benchmark de la industria y frecuencia de medicion. Diseñado para directivos, gerentes de operaciones y analistas logísticos.

Contenido

1. ■ Operacion — 8 KPIs
2. ■ Administracion — 7 KPIs
3. ■ Mantenimiento — 8 KPIs
4. ■ Finanzas — 8 KPIs
5. ■ Cuentas por Cobrar — 7 KPIs
6. ■ Recursos Humanos — 7 KPIs
7. ■■ Seguridad Vial — 7 KPIs
8. ■ Tecnologia — 7 KPIs

■ OPERACION

Los KPIs operativos miden la eficiencia del movimiento de carga: cuantos viajes se realizan, que tan eficiente es el uso del equipo y si los tiempos de entrega se cumplen. Son los indicadores mas visibles para clientes y directivos.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
On-Time Delivery (OTD)	Entregas a tiempo / Total entregas x 100	>95%	92-97%	Diaria
Km en Vacio	Km sin carga / Km totales x 100	<15%	18-25%	Semanal
Utilizacion de Flota	Unidades activas / Total flota x 100	>90%	80-90%	Diaria
Viajes por Unidad/Mes	Total viajes / Unidades activas	>18	12-20	Mensual
Costo por Km (CPK)	Costo total operacion / Km recorridos	<\$9 MXN/km	\$8-12 MXN	Semanal
Tiempo de Carga/Descarga	Minutos en patio / Total operaciones	<90 min	60-120 min	Diaria
Tasa de Rechazo de Carga	Cargas rechazadas / Cargas ofertadas x 100	<5%	3-8%	Semanal
Rendimiento de Combustible	Km recorridos / Litros consumidos	>2.8 km/L	2.5-3.2 km/L	Semanal

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — accion correctiva requerida.

■ ADMINISTRACION

Los KPIs administrativos miden la eficiencia de los procesos internos: facturación, cumplimiento documental, gestión de permisos y satisfacción del cliente. Son críticos para la operación sin interrupciones.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Ciclo de Facturación	Días entre entrega y factura emitida	<2 días	1-5 días	Diaria
Cumplimiento Documental	$\frac{\text{Viajes con docs completos}}{\text{Total viajes}} \times 100$	100%	95-100%	Diaria
Permisos Vigentes	$\frac{\text{Permisos activos}}{\text{Total requeridos}} \times 100$	100%	100%	Mensual
Satisfacción del Cliente (CSAT)	$\frac{\text{Evaluaciones positivas}}{\text{Total evaluaciones}} \times 100$	>90%	85-95%	Mensual
Tasa de Incidencias Administrativas	$\frac{\text{Errores admin}}{\text{Total operaciones}} \times 100$	<2%	1-4%	Semanal
Tiempo de Respuesta a Clientes	Minutos promedio para responder solicitudes	<30 min	15-60 min	Diaria
Cumplimiento Carta Porte	$\frac{\text{CFDIs con Carta Porte}}{\text{Total CFDIs}} \times 100$	100%	100%	Diaria

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — acción correctiva requerida.

■ MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo es la diferencia entre una flota rentable y una operacion costosa. Estos KPIs miden la salud mecanica de la flota, el cumplimiento del programa de mantenimiento y el costo por unidad.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Disponibilidad de Flota	Unidades operativas / Total flota x 100	>92%	88-95%	Diaria
MTBF (Tiempo entre Fallas)	Horas operacion / Numero de fallas	>500 hrs	400-700 hrs	Mensual
MTTR (Tiempo de Reparacion)	Horas de paro / Numero de reparaciones	<8 hrs	4-12 hrs	Semanal
Costo Mantenimiento/Km	Costo total mant / Km recorridos	<\$1.5/km	\$1.2-2.0/km	Mensual
Cumplimiento Mantenimiento Preventivo	PM realizados a tiempo / PM programados x 100	>95%	90-98%	Mensual
Costo de Llanta por Km	Costo total llantas / Km recorridos	<\$0.45/km	\$0.35-0.55/km	Mensual
Indice de Fallas en Ruta	Fallas en carretera / Total viajes x 100	<1%	0.5-2%	Mensual
Antiguedad Promedio de Flota	Suma anos por unidad / Total unidades	<8 anos	6-12 anos	Trimestral

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — accion correctiva requerida.

■ FINANZAS

Los KPIs financieros son el pulso del negocio. Miden rentabilidad, liquidez, eficiencia del capital y el retorno de la inversion. Son indispensables para tomar decisiones de expansion, renovacion de flota y negociacion de tarifas.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Margen Bruto por Viaje	$(\text{Ingreso} - \text{Costo directo}) / \text{Ingreso} \times 100$	>30%	25-40%	Por viaje
EBITDA Margin	$\text{EBITDA} / \text{Ingresos totales} \times 100$	>15%	12-22%	Mensual
Ingreso por Km	$\text{Ingresos totales} / \text{Km facturados}$	>\$12 MXN/km	\$10-18 MXN	Semanal
Costo por Km Total (CPKT)	$\text{Costos totales} / \text{Km recorridos}$	<\$9 MXN/km	\$8-13 MXN	Mensual
ROA (Retorno sobre Activos)	$\text{Utilidad neta} / \text{Total activos} \times 100$	>8%	6-14%	Trimestral
Razon de Liquidez	$\text{Activo circulante} / \text{Pasivo circulante}$	>1.5	1.2-2.0	Mensual
Deuda / EBITDA	$\text{Deuda total} / \text{EBITDA anual}$	<3.5x	2.5-4.5x	Trimestral
Costo Combustible / Ingreso	$\text{Gasto diesel} / \text{Ingresos totales} \times 100$	<28%	25-35%	Mensual

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — accion correctiva requerida.

■ CUENTAS POR COBRAR

La gestion de cuentas por cobrar determina el flujo de efectivo del negocio. Un transportista puede tener alta rentabilidad en papel pero quebrar por falta de liquidez si no cobra a tiempo. Estos KPIs son criticos para la salud financiera diaria.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
DSO (Dias de Venta Pendiente)	$CxC \text{ promedio} / (\text{Ventas anuales} / 365)$	<30 dias	25-45 dias	Semanal
Tasa de Cartera Vencida	$CxC \text{ vencida} / CxC \text{ total} \times 100$	<5%	3-8%	Semanal
Eficiencia de Cobranza	$\text{Cobros realizados} / \text{Cobros programados} \times 100$	>90%	85-95%	Semanal
CxC +90 dias	$CxC \text{ con mas de 90 dias} / CxC \text{ total} \times 100$	<2%	1-5%	Mensual
Ciclo de Efectivo	$DSO + DIO - DPO \text{ (dias)}$	<45 dias	30-60 dias	Mensual
Clientes Concentracion Top 3	$\text{Ingresos top 3 clientes} / \text{Total ingresos} \times 100$	<40%	30-50%	Trimestral
Tasa de Disputas de Facturas	$\text{Facturas disputadas} / \text{Total facturas} \times 100$	<3%	2-5%	Mensual

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — accion correctiva requerida.

■ RECURSOS HUMANOS

El capital humano es el activo mas valioso del autotransporte. La escasez de operadores calificados es uno de los principales retos del sector. Estos KPIs miden productividad, retencion y bienestar del personal operativo y administrativo.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Rotacion de Operadores	Operadores que salieron / Promedio operadores x 100	<20% anual	25-40% anual	Mensual
Costo de Contratacion	Costo total reclutamiento / Contrataciones realizadas	<\$8,000 MXN	\$5,000-15,000	Mensual
Horas de Capacitacion/Operador	Total horas capacitacion / Total operadores	>40 hrs/ano	20-60 hrs	Trimestral
Ausentismo	Dias de ausencia / Dias laborables totales x 100	<3%	2-5%	Mensual
Productividad por Operador	Km facturados / Numero de operadores	>12,000 km/mes	10,000-15,000	Mensual
Indice de Satisfaccion del Operador	Encuesta interna (escala 1-10)	>7.5	6.5-8.5	Trimestral
Cumplimiento de Horas de Servicio	Viajes con HoS en norma / Total viajes x 100	100%	95-100%	Diaria

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — accion correctiva requerida.

■ ■ SEGURIDAD VIAL

La seguridad vial no es solo un imperativo moral — es un KPI financiero. Un accidente grave puede costar entre \$500,000 y \$5,000,000 MXN entre reparaciones, seguros, multas y perdida de contratos. Medir la seguridad es medir la sostenibilidad del negocio.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Tasa de Accidentabilidad	Accidentes / Millones de km recorridos	<2	1.5-4	Mensual
Tasa de Incidentes sin Lesion	Incidentes menores / Total viajes x 100	<1%	0.5-2%	Mensual
Costo de Siniestros / Ingreso	Costo total siniestros / Ingresos x 100	<2%	1.5-4%	Mensual
Infracciones por Unidad/Mes	Total infracciones / Unidades activas	<0.1	0.05-0.3	Mensual
Cumplimiento Verificacion Vehicular	Unidades verificadas / Total flota x 100	100%	100%	Semestral
Indice de Fatiga de Operadores	Alertas de fatiga / Total viajes x 100	<1%	0.5-3%	Diaria
Tiempo de Respuesta a Emergencias	Minutos promedio para atender incidente en ruta	<30 min	20-60 min	Por evento

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — accion correctiva requerida.

■ TECNOLOGIA

La digitalización del autotransporte ya no es opcional. Los KPIs tecnológicos miden la adopción digital, la calidad de los datos y el retorno de la inversión en tecnología. Son cada vez más exigidos por clientes corporativos y multinacionales.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Cobertura GPS	Unidades con GPS activo / Total flota x 100	100%	90-100%	Diaria
Uptime de Sistemas	Horas sistema disponible / Horas totales x 100	>99%	98-99.9%	Mensual
Adopción de App por Operadores	Operadores usando app / Total operadores x 100	>85%	70-90%	Mensual
Precisión de Datos GPS	Registros válidos / Total registros x 100	>98%	95-99%	Semanal
ROI de Tecnología	Ahorros generados / Inversión tecnológica x 100	>150%	120-300%	Anual
Incidencias de Ciberseguridad	Incidentes de seguridad digital por mes	0	0-2/mes	Mensual
CFDI Exitosos / Total	CFDIs timbrados OK / Total emitidos x 100	100%	99-100%	Diaria

Como usar estos KPIs: Mide cada indicador con la frecuencia indicada. Verde = dentro de meta. Amarillo = entre meta y benchmark. Rojo = por debajo del benchmark — acción correctiva requerida.

Resumen: Los 10 KPIs mas Importantes

Si solo puedes medir 10 indicadores, estos son los mas criticos para la salud general de una empresa de autotransporte:

KPI	Area	Meta	Por que importa
1. On-Time Delivery (OTD)	Operacion	>95%	Fideliza clientes y protege contratos.
	Operacion	<\$9 MXN	Rentabilidad operativa directa.
3. Disponibilidad de Flota	Mantenimiento	>92%	Mide salud mecanica del negocio.
	Finanzas	>30%	Viabilidad financiera por operacion.
5. DSO (Dias por Cobrar)	CxC	<30 dias	Liquidez y flujo de efectivo.
	RRHH	<20%/ano	Costo oculto mas alto del sector.
7. Km en Vacio	Operacion	<15%	Eficiencia de asignacion de cargas.
	Seguridad	<2/M km	Costo financiero y reputacional.
9. Cumplimiento Carta Porte	Admin	100%	Obligatorio. Riesgo fiscal y operativo.
	Tecnologia	100%	Visibilidad y control total de flota.

ENGLISH VERSION — VERSION EN INGLES

Key Performance Indicators for Operations, Administration, Maintenance, Finance, Accounts Receivable, HR, Safety and Technology

2025-2026 Edition · freightmetrics.mx · 48 pages · Intermediate Level

This guide consolidates more than **60 essential KPIs** organized by functional area for freight transportation. Each indicator includes calculation formula, recommended target, industry benchmark, and measurement frequency. Designed for executives, operations managers, and logistics analysts.

Table of Contents

1. ■ Operations — 7 KPIs
2. ■ Administration — 5 KPIs
3. ■ Maintenance — 7 KPIs
4. ■ Finance — 7 KPIs
5. ■ Accounts Receivable — 6 KPIs
6. ■ Human Resources — 6 KPIs
7. ■■ Road Safety — 6 KPIs
8. ■ Technology — 6 KPIs

■ OPERATIONS

Operations KPIs measure the efficiency of freight movement: how many trips are made, how efficiently equipment is used, and whether delivery times are met. They are the most visible indicators for clients and executives.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
On-Time Delivery (OTD)	On-time deliveries / Total deliveries x 100	>95%	92-97%	Daily
Empty Miles Ratio	Empty miles / Total miles x 100	<15%	18-25%	Weekly
Fleet Utilization	Active units / Total fleet x 100	>90%	80-90%	Daily
Trips per Unit/Month	Total trips / Active units	>18	12-20	Monthly
Cost per Mile (CPM)	Total operating cost / Miles driven	<\$0.50/mi	\$0.45-0.70	Weekly
Loading/Unloading Time	Average minutes per dock operation	<90 min	60-120 min	Daily
Fuel Efficiency	Miles driven / Gallons consumed	>7 mpg	6-8.5 mpg	Weekly

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

■ ADMINISTRATION

Administrative KPIs measure the efficiency of internal processes: billing, document compliance, permit management, and customer satisfaction. They are critical for uninterrupted operations.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Billing Cycle Time	Days between delivery and invoice issued	<2 days	1-5 days	Daily
Document Compliance Rate	Trips with complete docs / Total trips x 100	100%	95-100%	Daily
Active Permits Rate	Active permits / Total required x 100	100%	100%	Monthly
Customer Satisfaction (CSAT)	Positive ratings / Total ratings x 100	>90%	85-95%	Monthly
Customer Response Time	Average minutes to respond to inquiries	<30 min	15-60 min	Daily

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

■ MAINTENANCE

Preventive maintenance is the difference between a profitable fleet and a costly operation. These KPIs measure fleet mechanical health, maintenance schedule compliance, and cost per unit.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Fleet Availability	Operational units / Total fleet x 100	>92%	88-95%	Daily
MTBF (Mean Time Between Failures)	Operating hours / Number of failures	>500 hrs	400-700 hrs	Monthly
MTTR (Mean Time to Repair)	Downtime hours / Number of repairs	<8 hrs	4-12 hrs	Weekly
Maintenance Cost per Mile	Total maintenance cost / Miles driven	<\$0.09/mi	\$0.07-0.12	Monthly
Preventive Maintenance Compliance	PM done on time / PM scheduled x 100	>95%	90-98%	Monthly
Roadside Breakdown Rate	Road failures / Total trips x 100	<1%	0.5-2%	Monthly
Average Fleet Age	Sum of years per unit / Total units	<8 years	6-12 years	Quarterly

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

■ FINANCE

Financial KPIs are the pulse of the business. They measure profitability, liquidity, capital efficiency, and return on investment. They are essential for decisions on expansion, fleet renewal, and rate negotiation.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Gross Margin per Trip	$(\text{Revenue} - \text{Direct cost}) / \text{Revenue} \times 100$	>30%	25-40%	Per trip
EBITDA Margin	$\text{EBITDA} / \text{Total revenue} \times 100$	>15%	12-22%	Monthly
Revenue per Mile	$\text{Total revenue} / \text{Billed miles}$	>\$2.50/mi	\$2.00-3.50	Weekly
Total Cost per Mile	$\text{Total costs} / \text{Miles driven}$	<\$1.80/mi	\$1.50-2.20	Monthly
ROA (Return on Assets)	$\text{Net income} / \text{Total assets} \times 100$	>8%	6-14%	Quarterly
Current Ratio	$\text{Current assets} / \text{Current liabilities}$	>1.5	1.2-2.0	Monthly
Fuel Cost / Revenue	$\text{Diesel expense} / \text{Total revenue} \times 100$	<28%	25-35%	Monthly

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

■ ACCOUNTS RECEIVABLE

Accounts receivable management determines business cash flow. A carrier can be highly profitable on paper but fail due to lack of liquidity if it does not collect on time. These KPIs are critical for daily financial health.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
DSO (Days Sales Outstanding)	$\text{Avg AR} / (\text{Annual sales} / 365)$	<30 days	25-45 days	Weekly
Past-Due AR Rate	$\text{Past-due AR} / \text{Total AR} \times 100$	<5%	3-8%	Weekly
Collection Efficiency	$\text{Collections made} / \text{Collections scheduled} \times 100$	>90%	85-95%	Weekly
AR +90 Days	$\text{AR over 90 days} / \text{Total AR} \times 100$	<2%	1-5%	Monthly
Customer Concentration Top 3	$\text{Top 3 customer revenue} / \text{Total revenue} \times 100$	<40%	30-50%	Quarterly
Invoice Dispute Rate	$\text{Disputed invoices} / \text{Total invoices} \times 100$	<3%	2-5%	Monthly

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

■ HUMAN RESOURCES

Human capital is the most valuable asset in transportation. The shortage of qualified drivers is one of the sector's main challenges. These KPIs measure productivity, retention, and well-being of operational and administrative staff.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Driver Turnover Rate	Drivers departed / Avg drivers x 100	<20%/yr	25-40%/yr	Monthly
Cost per Hire	Total recruiting cost / Hires made	<\$500 USD	\$350-900	Monthly
Training Hours/Driver	Total training hours / Total drivers	>40 hrs/yr	20-60 hrs	Quarterly
Absenteeism Rate	Absence days / Total working days x 100	<3%	2-5%	Monthly
Miles per Driver	Billed miles / Number of drivers	>8,000 mi/mo	6,500-10,000	Monthly
HOS Compliance Rate	HOS-compliant trips / Total trips x 100	100%	95-100%	Daily

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

ROAD SAFETY

Road safety is not just a moral imperative — it is a financial KPI. A serious accident can cost between \$30,000 and \$300,000 USD in repairs, insurance, fines, and lost contracts. Measuring safety means measuring business sustainability.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
Accident Rate	Accidents / Million miles driven	<2	1.5-4	Monthly
Incident Rate (no injury)	Minor incidents / Total trips x 100	<1%	0.5-2%	Monthly
Claims Cost / Revenue	Total claims cost / Revenue x 100	<2%	1.5-4%	Monthly
Violations per Unit/Month	Total violations / Active units	<0.1	0.05-0.3	Monthly
Driver Fatigue Alerts	Fatigue alerts / Total trips x 100	<1%	0.5-3%	Daily
Emergency Response Time	Avg minutes to respond to road incident	<30 min	20-60 min	Per event

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

■ TECHNOLOGY

Digitalization of freight transport is no longer optional. Technology KPIs measure digital adoption, data quality, and return on technology investment. They are increasingly required by corporate and multinational clients.

KPI	Formula	Meta	Benchmark	Frecuencia
GPS Coverage	Units with active GPS / Total fleet x 100	100%	90-100%	Daily
System Uptime	System available hours / Total hours x 100	>99%	98-99.9%	Monthly
Driver App Adoption	Drivers using app / Total drivers x 100	>85%	70-90%	Monthly
Technology ROI	Savings generated / Tech investment x 100	>150%	120-300%	Annual
Cybersecurity Incidents	Digital security incidents per month	0	0-2/month	Monthly
ELD Compliance Rate	ELD-compliant trips / Total trips x 100	100%	99-100%	Daily

How to use these KPIs: Measure each indicator at the stated frequency. Green = within target. Yellow = between target and benchmark. Red = below benchmark — corrective action required.

Summary: The 10 Most Important KPIs

If you can only measure 10 indicators, these are the most critical for the overall health of a trucking company:

KPI	Area	Target	Why it matters
1. On-Time Delivery	Operations	>95%	Retains clients and protects contracts.
	Operations	<\$1.80/mi	Direct operational profitability.
3. Fleet Availability	Maintenance	>92%	Measures mechanical health.
	Finance	>30%	Financial viability per operation.
5. DSO	AR	<30 days	Liquidity and cash flow.
	HR	<20%/yr	Highest hidden cost in the sector.
7. Empty Miles Ratio	Operations	<15%	Load assignment efficiency.
	Safety	<2/M mi	Financial and reputational cost.
9. ELD/HOS Compliance	Admin	100%	Mandatory. Regulatory risk.
	Technology	100%	Full fleet visibility and control.